

Primer avance del proyecto

Preparación de la misión

Universidad CENFOTEC
SOFT-01 Principios de programación 1
Sección SCV6 · C3-2026

Docente: Verónica Mora Lezcano
Estudiante: Eddie Steven Mora Mesén
Entrega: 14 de octubre de 2026

Repositorio Git
https://github.com/emorame00/mision_orbita/tree/main

Descripción del avance

Este avance contiene cuatro programas independientes para calcular los recursos de una misión espacial, verificar combustible y soporte de la tripulación, y decidir si se autoriza el lanzamiento. Cada ejercicio incluye tabla de variables, diagrama de flujo, código y casos de prueba.

Se asumen entradas válidas y cantidades enteras positivas. No se incorporan validaciones que cambien las estructuras de control solicitadas. El combustible adicional calculado puede ser negativo cuando faltan recursos.

Se realizaron 14 pruebas en Visual Studio Code: tres para el ejercicio 1, tres para el ejercicio 2, cuatro para el ejercicio 3 y cuatro para el ejercicio 4. Los resultados obtenidos coincidieron con los esperados en los casos probados.

En el ejercicio 1, todos los recursos cubren ida y regreso. En el ejercicio 2 se incluyen las seis salidas indicadas en la rúbrica, incluido el combustible adicional.

Ejercicio 1

Cálculo de recursos necesarios para una misión

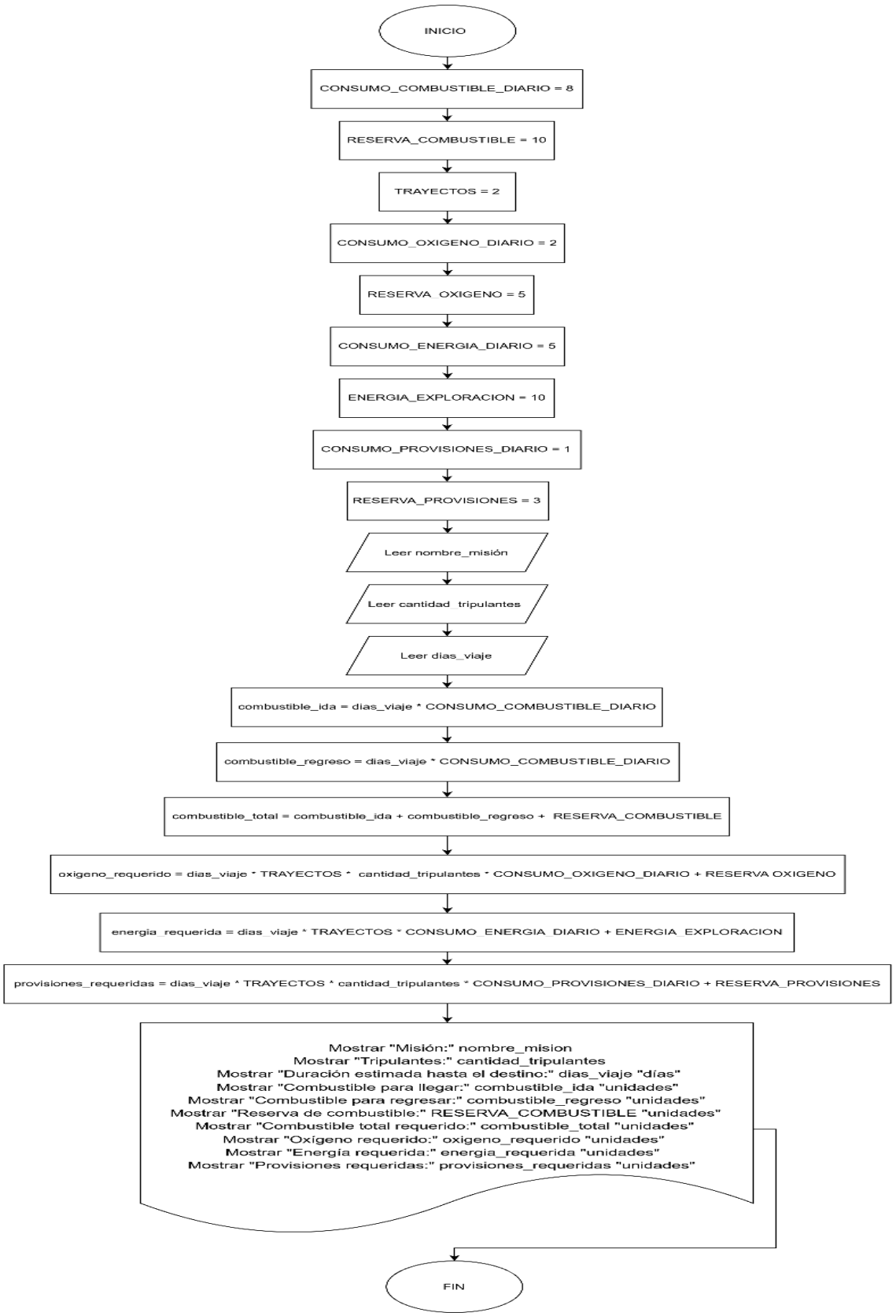
El algoritmo es secuencial. Los días ingresados corresponden solamente a la ida. TRAYECTOS multiplica esa duración por dos para calcular el soporte de ida y regreso. Las reservas de oxígeno y provisiones se suman una vez para toda la misión; no se multiplican por tripulante.

Tabla de variables

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción	Valor o restricción
nombre_mision	str	Entrada	Nombre que identifica la misión.	Texto
cantidad_tripulantes	int	Entrada	Personas que viajarán.	Entero > 0
dias_viaje	int	Entrada	Duración del viaje hasta el destino.	Entero > 0
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO	int	Constante	Combustible consumido por la nave cada día.	8
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Combustible de emergencia.	10
TRAYECTOS	int	Constante	Viaje de ida y viaje de regreso.	2
CONSUMO_OXIGENO_DIARIO	int	Constante	Oxígeno por persona y por día.	2
RESERVA_OXIGENO	int	Constante	Oxígeno adicional para toda la misión.	5
CONSUMO_ENERGIA_DIARIO	int	Constante	Energía de la nave por día.	5
ENERGIA_EXPLORACION	int	Constante	Energía para explorar el destino.	10
CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO	int	Constante	Provisiones por persona y por día.	1
RESERVA_PROVISIONES	int	Constante	Provisiones adicionales para toda la misión.	3
combustible_ida	int	Salida	Combustible para llegar.	Se calcula
combustible_regreso	int	Salida	Combustible para regresar.	Se calcula
combustible_total	int	Salida	Combustible de ambos viajes y reserva.	Se calcula
oxigeno_requerido	int	Salida	Oxígeno para ida, regreso y emergencia.	Se calcula
energia_requerida	int	Salida	Energía para ambos viajes y exploración.	Se calcula
provisiones_requeridas	int	Salida	Provisiones para ambos viajes y reserva.	Se calcula

Ejercicio 1 Diagrama de flujo

Cálculo de recursos necesarios para una misión



Ejercicio 1 Código fuente

ejercicio1_recursos.py

```
# ============================================================
 # Archivo: ejercicio1_recursos.py
 # Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
 # Integrante: Eddie Steven Mora Mesén
 # Fecha: 10/10/2026       Versión: 1.0
 # Descripción: Cálculo de recursos necesarios para una misión.
 # ============================================================

 # Constantes: valores fijos establecidos por la consigna.
 CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO = 8
 RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
 TRAYECTOS = 2
 CONSUMO_OXIGENO_DIARIO = 2
 RESERVA_OXIGENO = 5
 CONSUMO_ENERGIA_DIARIO = 5
 ENERGIA_EXPLORACION = 10
 CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO = 1
 RESERVA_PROVISIONES = 3

 # Entradas: se asumen datos válidos y cantidades enteras positivas.
 nombre_mision = input('Nombre de la misión: ')
 cantidad_tripulantes = int(input('Cantidad de tripulantes: '))
 dias_viaje = int(input('Días estimados de ida: '))

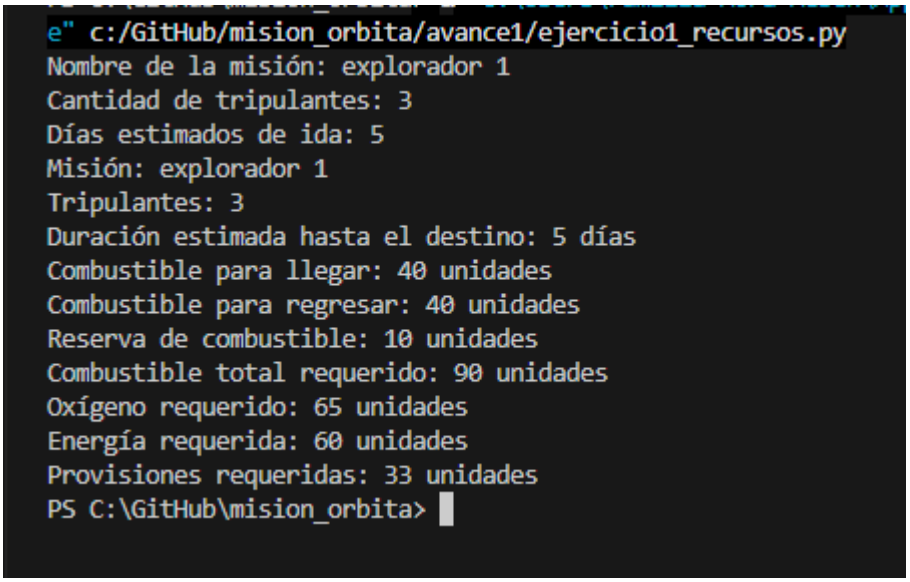
 # Procesamiento: se incluye el regreso y la reserva de combustible.
 # El soporte vital y la energía cubren ambos trayectos.
 combustible_ida = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
 combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
 combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
 oxigeno_requerido = (
         dias_viaje
         * TRAYECTOS
         * cantidad_tripulantes
         * CONSUMO_OXIGENO_DIARIO
         + RESERVA_OXIGENO
 )
 energia_requerida = (
         dias_viaje
         * TRAYECTOS
         * CONSUMO_ENERGIA_DIARIO
         + ENERGIA_EXPLORACION
 )
 provisiones_requeridas = (
         dias_viaje
         * TRAYECTOS
         * cantidad_tripulantes
         * CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO
         + RESERVA_PROVISIONES
 )


# Salidas: resumen con las unidades correspondientes.
 print('Misión:', nombre_mision)
 print('Tripulantes:', cantidad_tripulantes)
 print('Duración estimada hasta el destino:', dias_viaje, 'días')
 print('Combustible para llegar:', combustible_ida, 'unidades')
 print('Combustible para regresar:', combustible_regreso, 'unidades')
 print('Reserva de combustible:', RESERVA_COMBUSTIBLE, 'unidades')
 print('Combustible total requerido:', combustible_total, 'unidades')
 print('Oxígeno requerido:', oxigeno_requerido, 'unidades')
 print('Energía requerida:', energia_requerida, 'unidades')
 print('Provisiones requeridas:', provisiones_requeridas, 'unidades')
```

Ejercicio 1 Caso E1-CP01

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E1-CP 01	1	Misión con tres tripulantes	nombre_mision = explorador 1 cantidad_tripulantes = 3 dias_viaje = 5	Misión: explorador 1 Tripulantes: 3 Duración estimada hasta el destino: 5 días Combustible para llegar: 40 unidades Combustible para regresar: 40 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Oxígeno requerido: 65 unidades Energía requerida: 60 unidades Provisiones requeridas: 33 unidades	Misión: explorador 1 Tripulantes: 3 Duración estimada hasta el destino: 5 días Combustible para llegar: 40 unidades Combustible para regresar: 40 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Oxígeno requerido: 65 unidades Energía requerida: 60 unidades Provisiones requeridas: 33 unidades	Aprobado

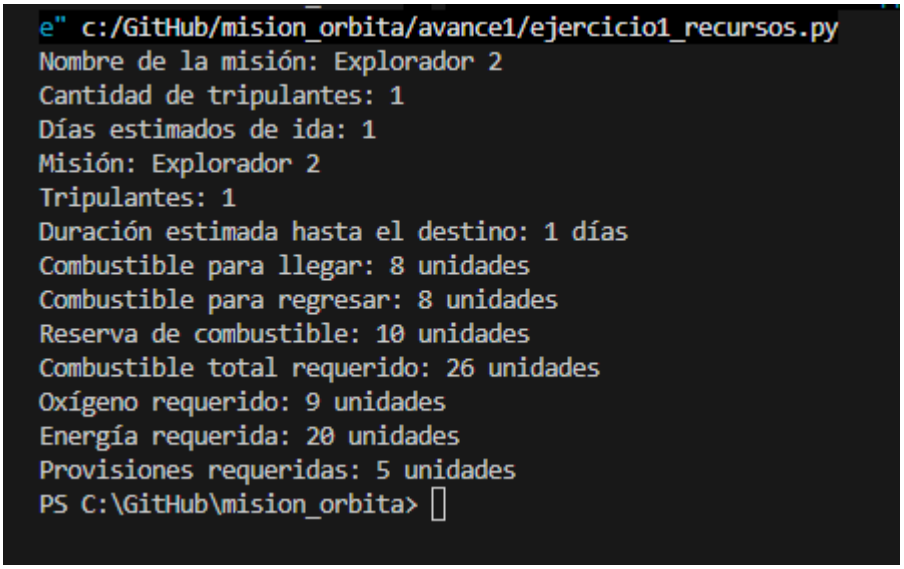
Captura de ejecución



Ejercicio 1 Caso E1-CP02

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E1-CP 02	1	Mínimos positivos	nombre_mision = Explorador 2 cantidad_tripulantes = 1 dias_viaje = 1	Misión: Explorador 2 Tripulantes: 1 Duración estimada hasta el destino: 1 días Combustible para llegar: 8 unidades Combustible para regresar: 8 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 26 unidades Oxígeno requerido: 9 unidades Energía requerida: 20 unidades Provisiones requeridas: 5 unidades	Misión: Explorador 2 Tripulantes: 1 Duración estimada hasta el destino: 1 días Combustible para llegar: 8 unidades Combustible para regresar: 8 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 26 unidades Oxígeno requerido: 9 unidades Energía requerida: 20 unidades Provisiones requeridas: 5 unidades	Aprobado

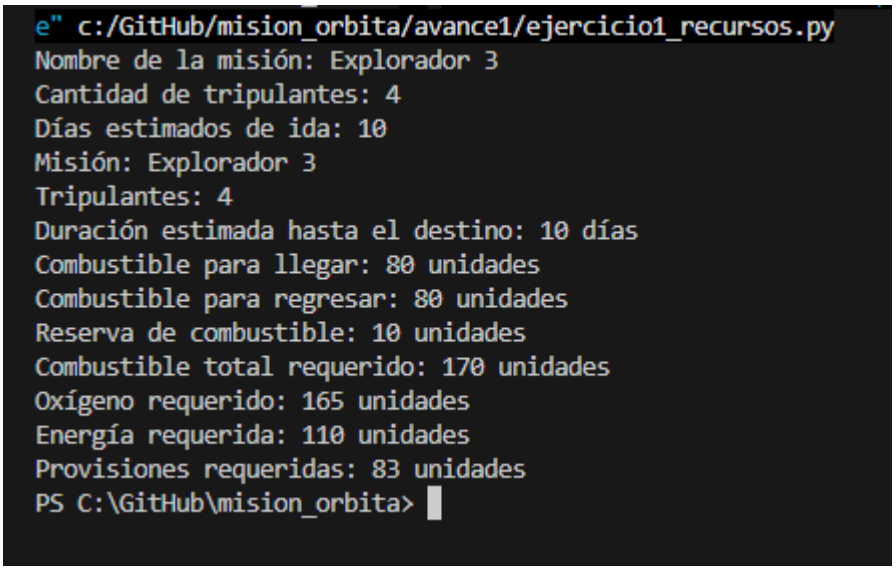
Captura de ejecución



Ejercicio 1 Caso E1-CP03

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E1-CP 03	1	Mayor duración y tripulación	nombre_mision = Explorador 3 cantidad_tripulantes = 4 dias_viaje = 10	Misión: Explorador 3 Tripulantes: 4 Duración estimada hasta el destino: 10 días Combustible para llegar: 80 unidades Combustible para regresar: 80 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 170 unidades Oxígeno requerido: 165 unidades Energía requerida: 110 unidades Provisiones requeridas: 83 unidades	Misión: Explorador 3 Tripulantes: 4 Duración estimada hasta el destino: 10 días Combustible para llegar: 80 unidades Combustible para regresar: 80 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 170 unidades Oxígeno requerido: 165 unidades Energía requerida: 110 unidades Provisiones requeridas: 83 unidades	Aprobado

Captura de ejecución



Ejercicio 2

Verificación de combustible

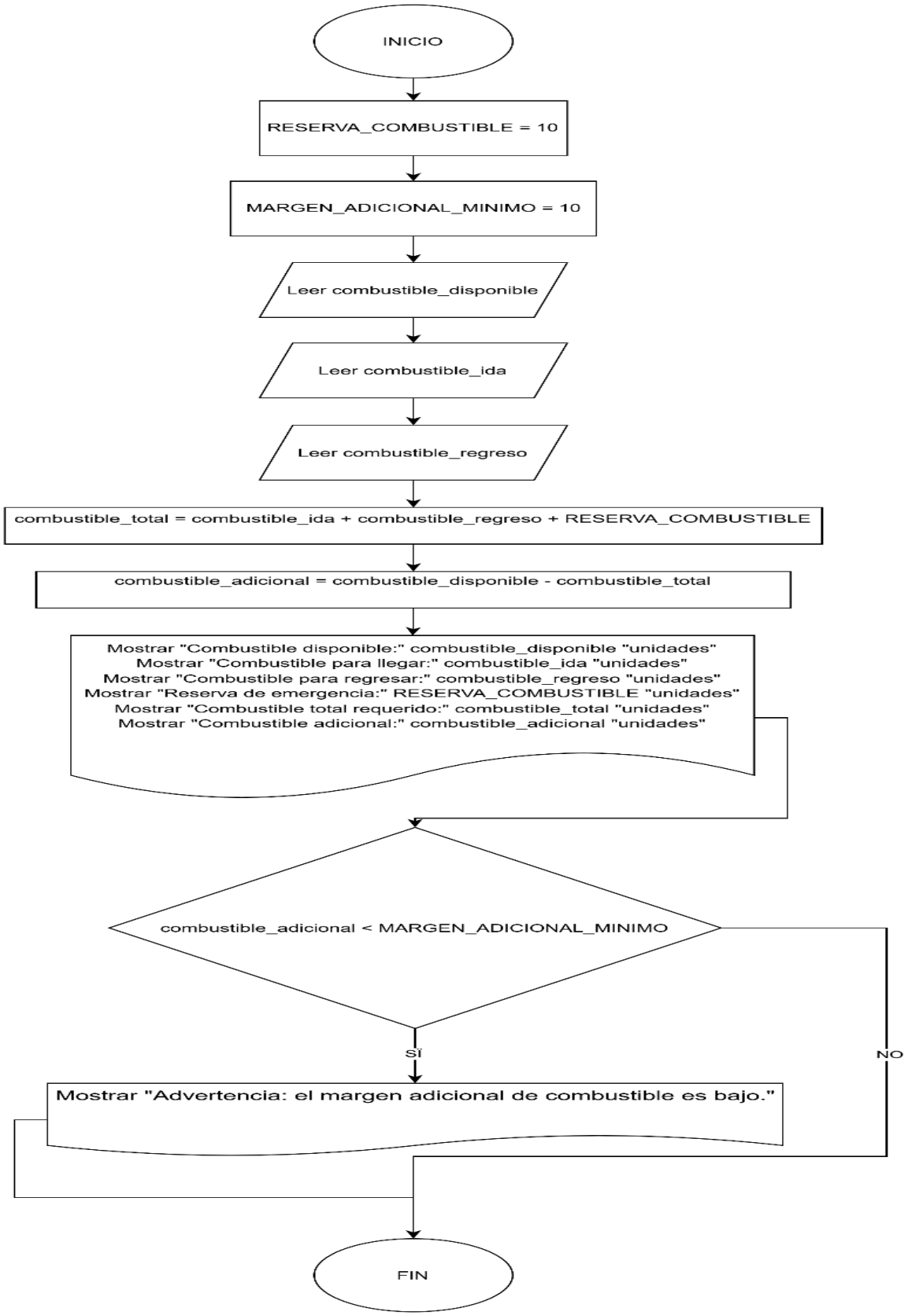
La reserva de 10 unidades ya forma parte del total requerido. El margen adicional es lo que queda después de cubrir ese total. Con 10 unidades adicionales no se advierte; con 9, 0 o un valor negativo sí. Un resultado negativo indica cuántas unidades faltan. Se muestran seis resultados para cubrir también la rúbrica, que incluye el combustible adicional. Se usa un único if sin else.

Tabla de variables

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción	Valor o restricción
combustible_disponible	int	Entrada	Combustible que tiene la nave.	Entero > 0
combustible_ida	int	Entrada	Combustible necesario para llegar.	Entero > 0
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible necesario para volver.	Entero > 0
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Reserva de emergencia incluida en el total.	10
MARGEN_ADICIONAL_MINIMO	int	Constante	Umbral para mostrar la advertencia.	10
combustible_total	int	Salida	Suma de ida, regreso y reserva.	Se calcula
combustible_adicional	int	Salida	Diferencia disponible después de cubrir el total.	Puede ser negativo

Ejercicio 2 Diagrama de flujo

Verificación de combustible



Ejercicio 2 Código fuente

ejercicio2_combustible.py

```
# ============================================================
 # Archivo: ejercicio2_combustible.py
 # Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
 # Integrante: Eddie Steven Mora Mesén
 # Fecha: 10/10/2026  Versión: 1.0
 # Descripción: Verificación de combustible.
 # ============================================================

 # Constantes: valores fijos establecidos por la consigna.
 RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
 MARGEN_ADICIONAL_MINIMO = 10

 # Entradas: se asumen datos válidos y cantidades enteras positivas.
 combustible_disponible = int(input('Combustible disponible (unidades): '))
 combustible_ida = int(input('Combustible requerido de ida (unidades): '))
 combustible_regreso = int(input('Combustible requerido de regreso (unidades): '))

 # Procesamiento: se incluye el regreso y la reserva de combustible.
 combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
 combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total

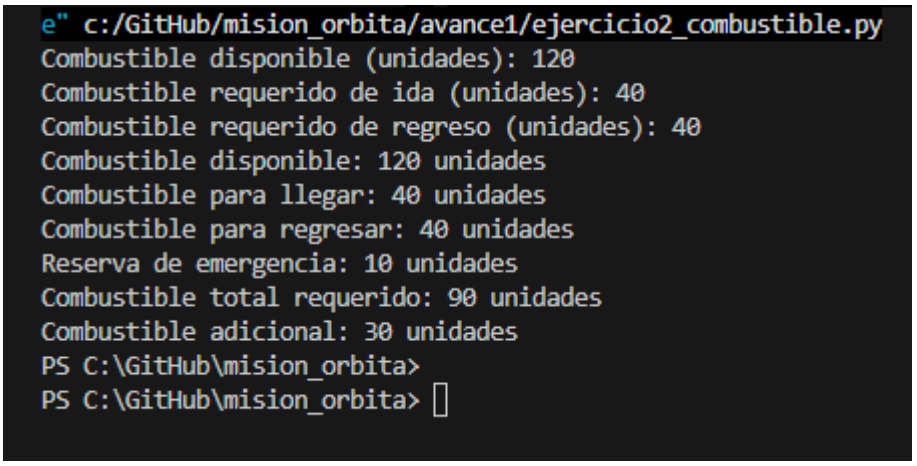
 # Salidas: resumen con las unidades correspondientes.
 print('Combustible disponible:', combustible_disponible, 'unidades')
 print('Combustible para llegar:', combustible_ida, 'unidades')
 print('Combustible para regresar:', combustible_regreso, 'unidades')
 print('Reserva de emergencia:', RESERVA_COMBUSTIBLE, 'unidades')
 print('Combustible total requerido:', combustible_total, 'unidades')
 print('Combustible adicional:', combustible_adicional, 'unidades')

 # Decisión y salida: se advierte solo si el margen es bajo.
 if combustible_adicional < MARGEN_ADICIONAL_MINIMO:
         print('Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.')
```

Ejercicio 2 Caso E2-CP01

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E2-CP 01	2	Margen amplio	combustible_disponible = 120 combustible_ida = 40 combustible_regreso = 40	Combustible disponible: 120 unidades Combustible para llegar: 40 unidades Combustible para regresar: 40 unidades Reserva de emergencia: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Combustible adicional: 30 unidades	Combustible disponible: 120 unidades Combustible para llegar: 40 unidades Combustible para regresar: 40 unidades Reserva de emergencia: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Combustible adicional: 30 unidades	Aprobado

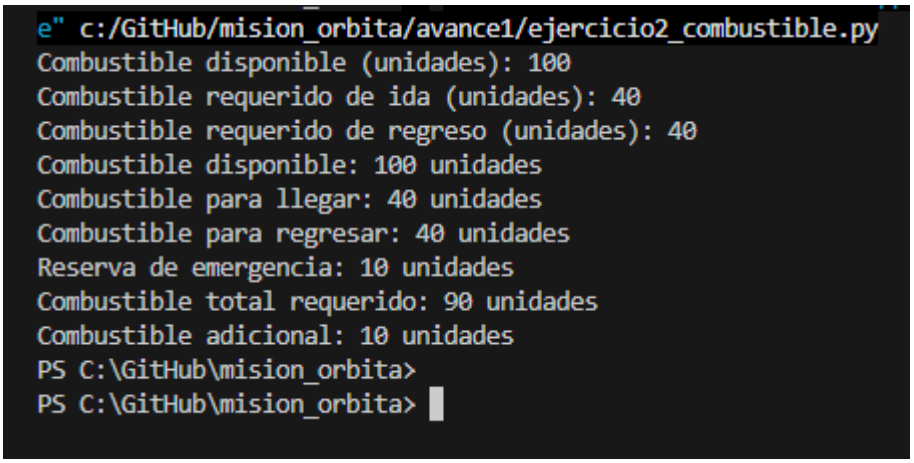
Captura de ejecución



Ejercicio 2 Caso E2-CP02

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E2-CP 02	2	Límite de advertencia	combustible_disponible = 100 combustible_ida = 40 combustible_regreso = 40	Combustible disponible: 100 unidades Combustible para llegar: 40 unidades Combustible para regresar: 40 unidades Reserva de emergencia: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Combustible adicional: 10 unidades	Combustible disponible: 100 unidades Combustible para llegar: 40 unidades Combustible para regresar: 40 unidades Reserva de emergencia: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Combustible adicional: 10 unidades	Aprobado

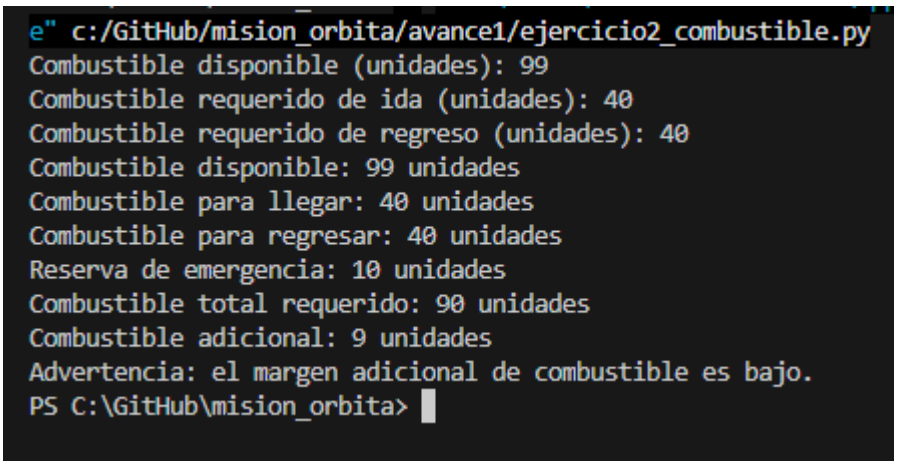
Captura de ejecución



Ejercicio 2 Caso E2-CP03

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E2-CP 03	2	Justo debajo del umbral	combustible_disponible = 99 combustible_ida = 40 combustible_regreso = 40	Combustible disponible: 99 unidades Combustible para llegar: 40 unidades Combustible para regresar: 40 unidades Reserva de emergencia: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Combustible adicional: 9 unidades Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.	Combustible disponible: 99 unidades Combustible para llegar: 40 unidades Combustible para regresar: 40 unidades Reserva de emergencia: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Combustible adicional: 9 unidades Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.	Aprobado

Captura de ejecución



Ejercicio 3

Verificación del soporte para la tripulación

El operador and exige que se cumplan ambas comparaciones. El operador >= acepta cantidades exactamente iguales a las requeridas. El if muestra el mensaje de suficiencia; el else muestra el mensaje de insuficiencia sin identificar el recurso que falla.

Tabla de variables

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción	Valor o restricción
oxigeno_disponible	int	Entrada	Oxígeno que tiene la nave.	Entero > 0
oxigeno_requerido	int	Entrada	Oxígeno necesario para la misión.	Entero > 0
provisiones_disponibles	int	Entrada	Provisiones que tiene la nave.	Entero > 0
provisiones_requeridas	int	Entrada	Provisiones necesarias para la misión.	Entero > 0

Ejercicio 3 Diagrama de flujo

Verificación del soporte para la tripulación



Ejercicio 3 Código fuente

ejercicio3_soporte_tripulacion.py

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrante: Eddie Steven Mora Mesén
# Fecha: 10/10/2026          Versión: 1.0
# Descripción: Verificación del soporte para la tripulación.
#
============================================================

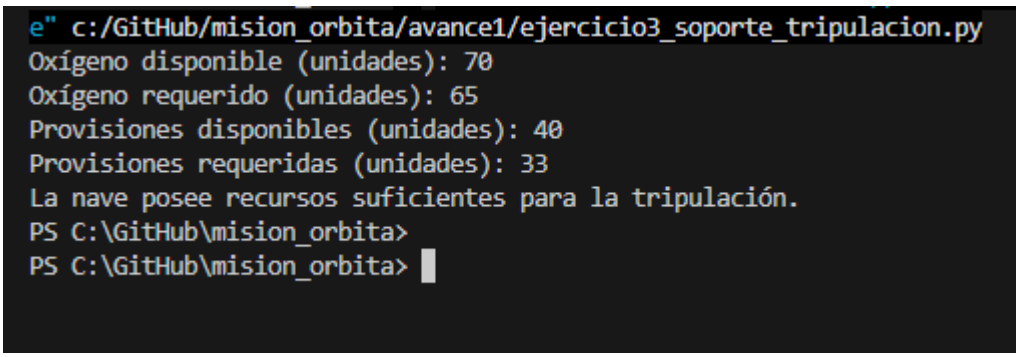
# Entradas: se asumen datos válidos y cantidades enteras positivas.
oxigeno_disponible = int(input('Oxígeno disponible (unidades): '))
oxigeno_requerido = int(input('Oxígeno requerido (unidades): '))
provisiones_disponibles = int(input('Provisiones disponibles (unidades): '))
provisiones_requeridas = int(input('Provisiones requeridas (unidades): '))

# Decisión y salida: todas las comparaciones deben cumplirse.
if (
        oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido
        and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas
):
        print('La nave posee recursos suficientes para la tripulación.')
else:
        print('La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.')
```

Ejercicio 3 Caso E3-CP01

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E3-CP 01	3	Ambos recursos suficientes	oxigeno_disponible = 70 oxigeno_requerido = 65 provisiones_disponibles = 40 provisiones_requeridas = 33	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Aprobado

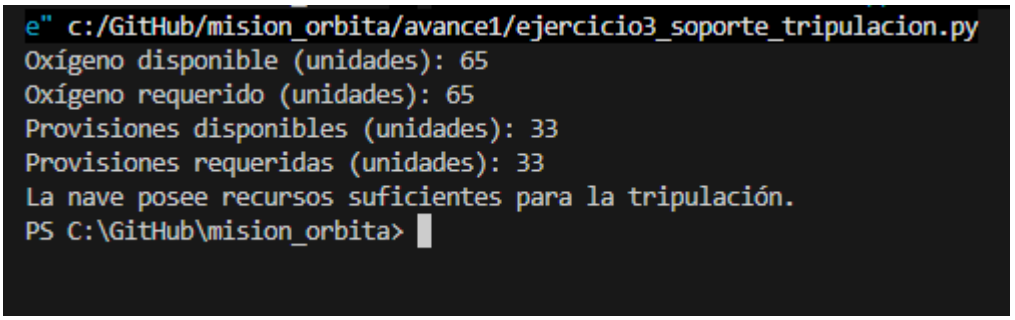
Captura de ejecución



Ejercicio 3 Caso E3-CP02

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E3-CP 02	3	Ambos exactamente iguales	oxigeno_disponible = 65 oxigeno_requerido = 65 provisiones_disponibles = 33 provisiones_requeridas = 33	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Aprobado

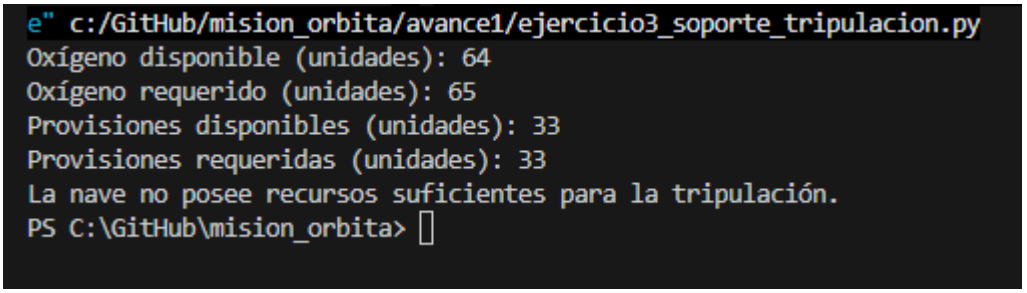
Captura de ejecución



Ejercicio 3 Caso E3-CP03

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E3-CP 03	3	Solo falta oxígeno	oxigeno_disponible = 64 oxigeno_requerido = 65 provisiones_disponibles = 33 provisiones_requeridas = 33	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	Aprobado

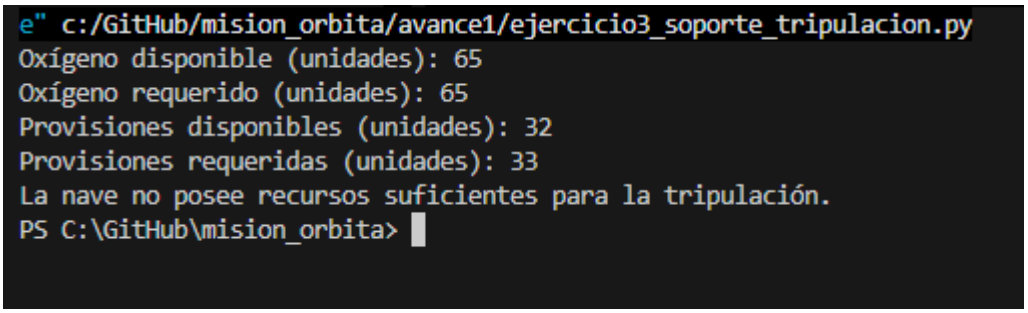
Captura de ejecución



Ejercicio 3 Caso E3-CP04

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E3-CP 04	3	Solo faltan provisiones	oxigeno_disponible = 65 oxigeno_requerido = 65 provisiones_disponibles = 32 provisiones_requeridas = 33	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	Aprobado

Captura de ejecución



Ejercicio 4

Autorización inicial de lanzamiento

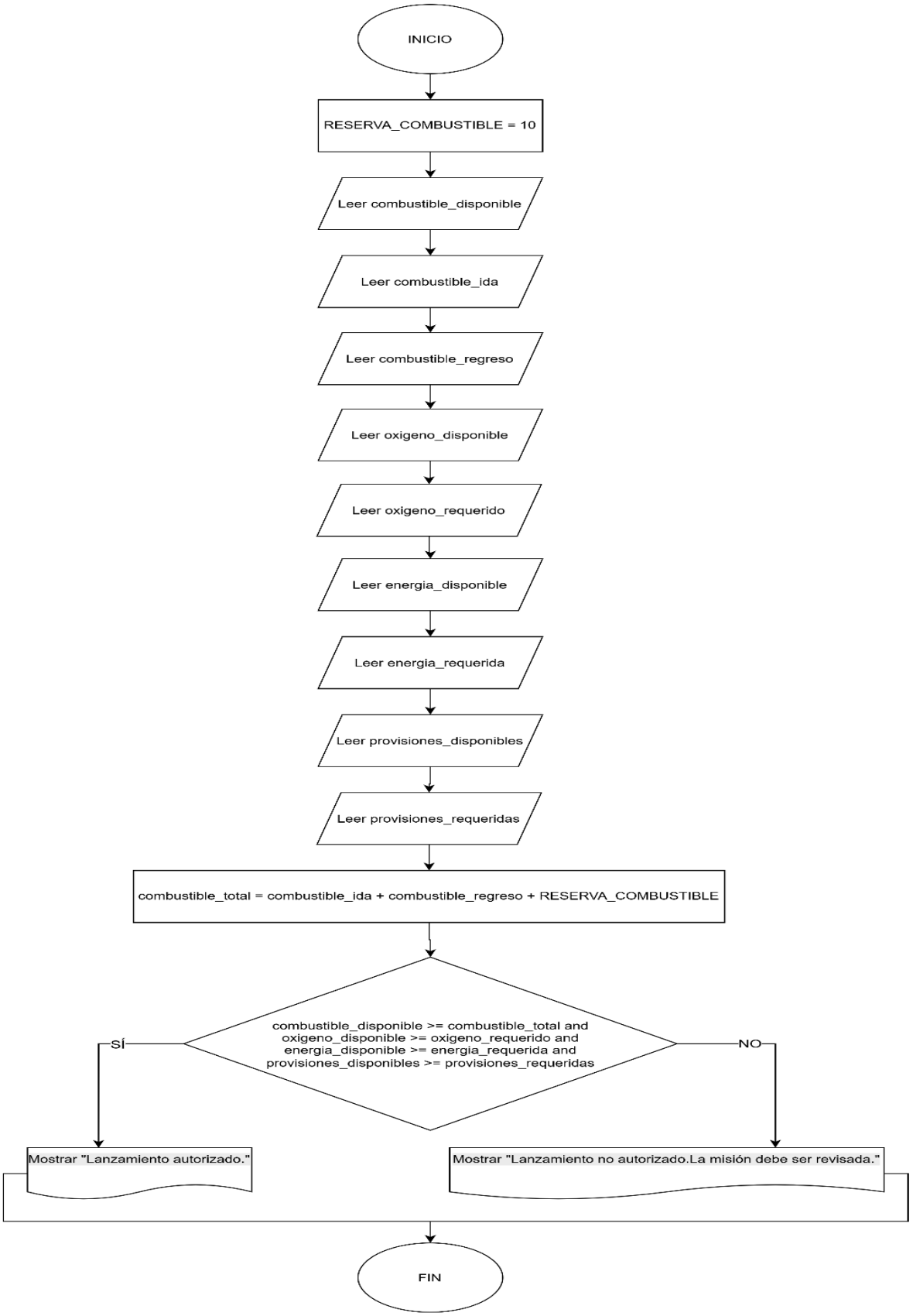
Las cuatro comparaciones se unen con and. La misión requiere combustible para regresar y una reserva, además del oxígeno, la energía y las provisiones. Una sola comparación falsa provoca el rechazo. El resultado es un mensaje directo; combustible_total es una variable intermedia porque no se imprime en este ejercicio.

Tabla de variables

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción	Valor o restricción
combustible_disponible	int	Entrada	Combustible que tiene la nave.	Entero > 0
combustible_ida	int	Entrada	Combustible necesario para llegar.	Entero > 0
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible necesario para volver.	Entero > 0
oxigeno_disponible	int	Entrada	Oxígeno que tiene la nave.	Entero > 0
oxigeno_requerido	int	Entrada	Oxígeno necesario para la misión.	Entero > 0
energia_disponible	int	Entrada	Energía que tiene la nave.	Entero > 0
energia_requerida	int	Entrada	Energía necesaria para la misión.	Entero > 0
provisiones_disponibles	int	Entrada	Provisiones que tiene la nave.	Entero > 0
provisiones_requeridas	int	Entrada	Provisiones necesarias para la misión.	Entero > 0
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Combustible adicional para emergencias.	10
combustible_total	int	Intermedia	Combustible total que se debe comprobar.	Se calcula

Ejercicio 4 Diagrama de flujo

Autorización inicial de lanzamiento



Ejercicio 4 Código fuente

ejercicio4_autorizacion.py

```
# ============================================================
 # Archivo: ejercicio4_autorizacion.py
 # Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
 # Integrante: Eddie Steven Mora Mesén
 # Fecha: 11/10/2026  Versión: 1.0
 # Descripción: Autorización inicial de lanzamiento.
 # ============================================================

 # Constantes: valores fijos establecidos por la consigna.
 RESERVA_COMBUSTIBLE = 10

 # Entradas: se asumen datos válidos y cantidades enteras positivas.
 combustible_disponible = int(input('Combustible disponible (unidades): '))
 combustible_ida = int(input('Combustible requerido de ida (unidades): '))
 combustible_regreso = int(input('Combustible requerido de regreso (unidades): '))
 oxigeno_disponible = int(input('Oxígeno disponible (unidades): '))
 oxigeno_requerido = int(input('Oxígeno requerido (unidades): '))
 energia_disponible = int(input('Energía disponible (unidades): '))
 energia_requerida = int(input('Energía requerida (unidades): '))
 provisiones_disponibles = int(input('Provisiones disponibles (unidades): '))
 provisiones_requeridas = int(input('Provisiones requeridas (unidades): '))

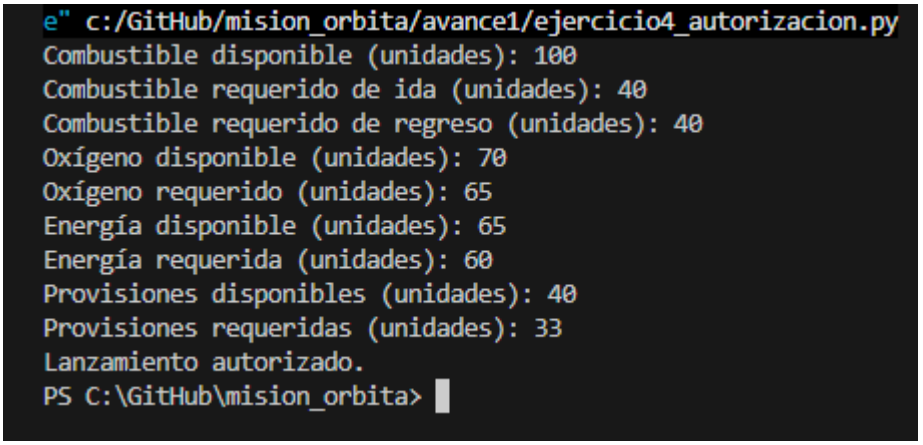
 # Procesamiento: se incluye el regreso y la reserva de combustible.
 combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

 # Decisión y salida: todas las comparaciones deben cumplirse.
 if (
         combustible_disponible >= combustible_total
         and oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido
         and energia_disponible >= energia_requerida
         and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas
 ):
         print('Lanzamiento autorizado.')
 else:
         print('Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.')
```

Ejercicio 4 Caso E4-CP01

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E4-CP 01	4	Todos los recursos superiores	combustible_disponible = 100 combustible_ida = 40 combustible_regreso = 40 oxigeno_disponible = 70 oxigeno_requerido = 65 energia_disponible = 65 energia_requerida = 60 provisiones_disponibles = 40 provisiones_requeridas = 33	Lanzamiento autorizado.	Lanzamiento autorizado.	Aprobado

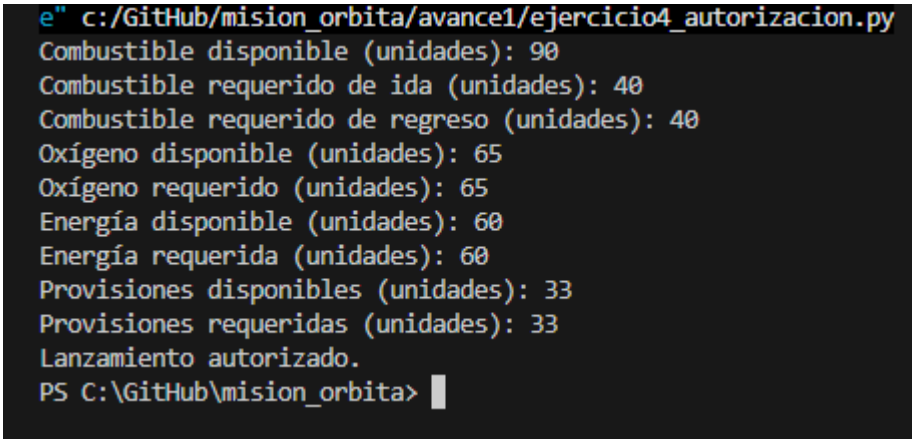
Captura de ejecución



Ejercicio 4 Caso E4-CP02

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E4-CP 02	4	Todos exactamente iguales	combustible_disponible = 90 combustible_ida = 40 combustible_regreso = 40 oxigeno_disponible = 65 oxigeno_requerido = 65 energia_disponible = 60 energia_requerida = 60 provisiones_disponibles = 33 provisiones_requeridas = 33	Lanzamiento autorizado.	Lanzamiento autorizado.	Aprobado

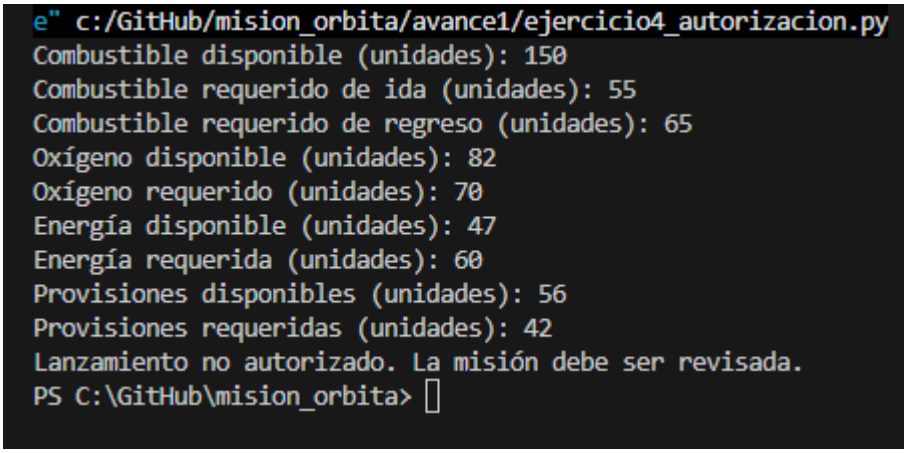
Captura de ejecución



Ejercicio 4 Caso E4-CP03

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E4-CP 03	4	Energía insuficiente con otros recursos suficientes	combustible_disponible = 150 combustible_ida = 55 combustible_regreso = 65 oxigeno_disponible = 82 oxigeno_requerido = 70 energia_disponible = 47 energia_requerida = 60 provisiones_disponibles = 56 provisiones_requeridas = 42	Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Aprobado

Captura de ejecución



Ejercicio 4 Caso E4-CP04

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E4-CP 04	4	Combustible suficiente para llegar, pero insuficiente para regresar	combustible_disponible = 40 combustible_ida = 40 combustible_regreso = 40 oxigeno_disponible = 70 oxigeno_requerido = 65 energia_disponible = 65 energia_requerida = 60 provisiones_disponibles = 40 provisiones_requeridas = 33	Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Aprobado

Captura de ejecución

